Reptes d'ampliació

Nom _____

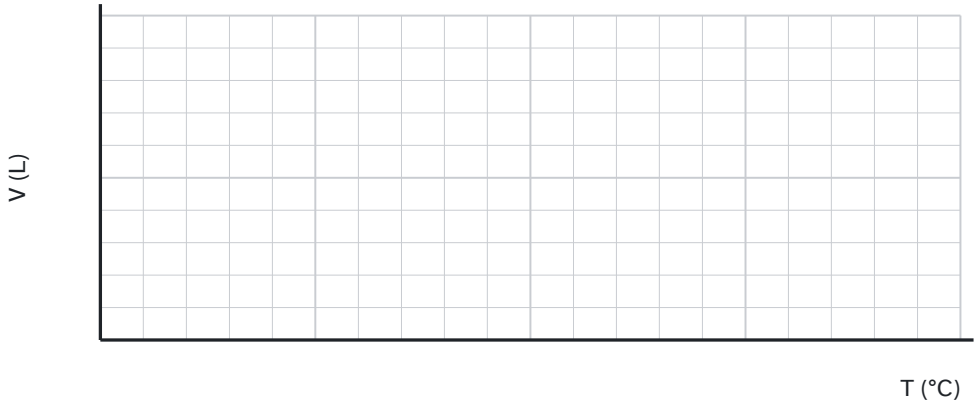
Grup _____

Data _____

Per anar més enllà: la llei combinada, el zero absolut i la pressió atmosfèrica.

1 **La llei combinada.** Si canvien P, V i T alhora: $\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2}$. Un globus meteorològic té 5 m³ d'heli a 1 atm i 15 °C. Puja fins on hi ha 0,3 atm i –45 °C. Quin volum té?

2 **El zero absolut.** Amb les dades de la llei de Charles (un gas que ocupa 1,00 L a 0 °C i 1,37 L a 100 °C), fes una gràfica volum–temperatura en °C i allarga la recta fins a volum zero. A quina temperatura arriba? Què vol dir?



3 **L'experiment de Torricelli.** Busca què va fer Evangelista Torricelli el 1643 i per què la pressió atmosfèrica equival a 760 mm de mercuri. Per què no es fa amb aigua? Quina altura tindria una columna d'aigua?